

25. 自動校正ロジック関数群

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	mpc_solarcar/solar_autocal_logic.py
種別	Python
区分	runtime helper
役割	solar_autocal_node が使う昼間停止時 aux 推定などの純ロジック関数をまとめる。
起動文脈	Node から切り出された小さな判定ロジック。

このファイルを読む理由

solar_autocal_node が使う昼間停止時 aux 推定などの純ロジック関数をまとめる。

- Node 依存を持たないので単体試験しやすい。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- mpc_solarcar/solar_autocal_node.py

次に読むと理解が進むファイル

- 特記事項なし。

同一リポジトリ内の主要依存

- 同一リポジトリ内の明示 import は少ない。

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

Pure helpers for bounded online solar-car calibration.

代表コード断片

```
import math

def daytime_stationary_aux_estimate(
    *,
    ghi_wm2: float,
    day_ghi_threshold_wm2: float,
    speed_kmh: float,
    stationary_speed_kmh: float,
    pack_power_w: float,
    solar_power_w: float,
) -> float | None:
    values = (ghi_wm2, speed_kmh, pack_power_w, solar_power_w)
    if not all(math.isfinite(float(value)) for value in values):
        return None
    if float(ghi_wm2) < float(day_ghi_threshold_wm2):
        return None
    if abs(float(speed_kmh)) > float(stationary_speed_kmh):
        return None
    return max(0.0, float(pack_power_w) + float(solar_power_w))
```

主要構造の読み取り

主要関数は `daytime_stationary_aux_estimate`。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
8	function	<code>daytime_stationary_aux_estimate</code>	

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
8	関数 <code>daytime_stationary_aux_estimate</code> を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
3	<code>from __future__ import annotations</code>	型ヒントの遅延評価を有効にし、自己参照型や forward reference を安全に扱うため。このファイル内の使用位置は少ないか、間接利用である。
5	<code>import math</code>	<code>clip</code> 、 <code>sqrt</code> 、 <code>sin/cos</code> 、有限判定など数値ロジックに使うため。このファイル内での主な使用位置は L18。

関数・クラスを上から順に解説

L8 関数 `daytime_stationary_aux_estimate`

- 定義: `daytime_stationary_aux_estimate(ghi_wm2, day_ghi_threshold_wm2, speed_kmh, stationary_speed_kmh, pack_power_w, solar_power_w)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `abs`, `all`, `float`, `isfinite`, `max`
 - 戻り値の要点: `max(0.0, float(pack_power_w) + float(solar_power_w)) / None / None / None`
1. `values` に `(ghi_wm2, speed_kmh, pack_power_w, solar_power_w)` の結果を代入する。
 2. 条件 `not all((math.isfinite(float(value)) for value in values))` を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. 条件 `float(ghi_wm2) < float(day_ghi_threshold_wm2)` を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. 条件 `abs(float(speed_kmh)) > float(stationary_speed_kmh)` を判定し、真なら内部処理を行う。
 5. `max(0.0, float(pack_power_w) + float(solar_power_w))` を返す。

処理の流れ

1. ソース中の主要関数を通じて処理を進める。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`mpc_solarcar/solar_autocal_logic.py` を **runtime helper** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。